Facultad/ Escuela/ Instituto:	Facultad de Matemáticas e Ingenierías
Programa académico:	Ingeniería de Sistemas
Nivel de formación:	☒ Pregrado ☐ Posgrado
Modalidad del programa:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido

Nombre de la asignatura:	Ingeniería de Software I	**Código:**	203	**Semestre:**	6
Modalidad de la asignatura:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido				

Características de la asignatura						
Créditos:	3	**Horas de acompañamiento docente:**	**Sincrónico/ Presencial:**	**4**	**Horas de trabajo autónomo:**	12
			Asincrónico:			

Pre-requisitos:	**Ruta formativa (Área curricular, componente o dominio):**
Análisis y Diseño de Sistemas	Arquitectura

Justificación de la asignatura:
El crecimiento de los sistemas computarizados exige soluciones de software robustas y escalables, lo que hace esencial dominar los procesos de desarrollo para garantizar productos de calidad. La ingeniería de software proporciona metodologías, técnicas y herramientas sistemáticas que permiten gestionar eficientemente proyectos, desde el análisis de requisitos hasta el despliegue y mantenimiento, asegurando eficacia, adaptabilidad y mejora continua. Esta asignatura forma a los estudiantes en las competencias necesarias para diseñar, implementar y administrar soluciones tecnológicas, alineadas con estándares internacionales y las demandas del mercado, fortaleciendo así su capacidad para enfrentar desafíos reales en el ámbito profesional.

Objetivo de la asignatura:
Presentar al estudiante la gama de metodologías, procesos, herramientas y otros aspectos identificados como buenas prácticas de Ingeniería de Software, que pueden ser aplicadas en el desarrollo de proyectos, de manera que el estudiante esté preparado para participar en proyectos de desarrollo de software con sólidos conocimientos.

Resultados Esperados de Aprendizaje de Dominio (READ):	**Resultados Esperados de Aprendizaje de Asignatura (REAA):**
Diseño y Arquitectura: Diseña soluciones de software integrando distintos modelos, tecnologías y arquitecturas, siguiendo estándares internacionales	• Está en capacidad de modelar un proceso bajo notación BPMN, manejando diferentes niveles de granularidad (Grupos de procesos, procesos, actividades y tareas) • Explora y utiliza diferentes soluciones tecnológicas con las que podrían contar una compañía como herramientas para el ciclo de vida del software y ejecución de un proyecto • Está en capacidad de dominar e implementar un marco como SCRUM manejando sus eventos, artefactos y roles.

	• Realiza una estimación por planning poker y juicio de expertos como método ágil para el dimensionamiento del esfuerzo • Desarrolla la capacidad de levantar la información y abordar una compañía para comprender sus procesos de operación • Identifica las necesidades de un cliente convirtiéndolo en el product backlog para un proyecto de software. • Entiende y diferencia las metodologías y marcos de referencia, especialmente entre el agilismo y lo tradicional. • Especifica, detalla y documenta los requerimientos bajo un formato establecido con la suficiente claridad para la construcción de software • Define un stack tecnológico para un proyecto en particular sustentándolo con criterios bien soportados • Construye el modelo del mundo como herramienta para entender los grandes elementos de información de proyecto de software*** • Justifica la trascendencia de sus conocimientos en la solución de problemas de las organizaciones, identificando elementos como diseño, desarrollo e implementación de soluciones de software • Explica los acontecimientos globales reconociendo su influencia, los relaciona con el contexto local ajustándolo a las soluciones brindadas a problemáticas particulares • Trabaja en equipo con personas de distintas áreas de formación resolviendo diferencias y planteando puntos de encuentro para proponer soluciones a problemáticas particulares • Realiza acciones estratégicas o técnicas en pro del cuidado de su entorno impactando favorablemente la sostenibilidad ambiental • Identifica problemas del ámbito técnico y estratégico que se resuelven con intervención tecnológica • Utiliza estándares para la definición de requerimientos relacionados con una problemática en una organización • Formula proyectos de las TIC orientados a resolver las problemáticas definidas en documentos técnicos de requerimientos. • Evalúa la viabilidad técnica, operativa y financiera de proyectos tecnológicos acordes a las necesidades y posibilidades de las organizaciones

	• Determina las herramientas tecnológicas aplicables a la solución de problemas con base en las condiciones particulares de las organizaciones • Construye soluciones TIC haciendo uso de herramientas de desarrollo apropiadas para cumplir con el diseño y el análisis de requerimientos

Módulo I: Introducción a ingeniería de software.				
Duración:	5	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	1-5
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		Explora y utiliza diferentes soluciones tecnológicas con las que podrían contar una compañía como herramientas para el ciclo de vida del software y ejecución de un proyecto Está en capacidad de dominar e implementar un marco como SCRUM manejando sus eventos, artefactos y roles. Entiende y diferencia las metodologías y marcos de referencia, especialmente entre el agilismo y lo tradicional		

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:
Listado de temas • Introducción a ingeniería de software • Fases de un proceso de desarrollo • Ciclos de vida de software • Metodologías de desarrollo de software	Didácticas: Aprendizaje activo, clase magistral, aula invertida. Evaluación: Quices, talleres.	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializadas. • Recursos digitales. • Otros recursos.

Bibliografía:

- Pressman, R. S., Maxim, B. R.(2021). Ingeniería de software. McGraw-Hill Interamericana. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=16414
- HUMPHREY, Watts S. " A Discipline for Software Engineering". Editorial Addison-Wesley. 1995. ISBN 0-201-54610-8
- Software architecture in practice / Len Bass, Paul Clements and Rick Kazman Editor: New York : Addison-Wesley, 2013

Módulo II: Análisis y Diseño				
Duración:	7	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	6-12
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		Está en capacidad de modelar un proceso bajo notación BPMN, manejando diferentes niveles de granularidad (Grupos de procesos, procesos, actividades y tareas)		

Módulo II: Análisis y Diseño		
	Desarrolla la capacidad de levantar la información y abordar una compañía para comprender sus procesos de operación Especifica, detalla y documenta los requerimientos bajo un formato establecido con la suficiente claridad para la construcción de software	
Temáticas:	**Estrategias de evaluación:**	**Medios educativos:**
Listado de temas • Levantamiento y especificación de requerimientos funcionales, modelo del mundo y procesos de negocio • Levantamiento y especificación de requerimientos no funcionales y reconocimiento de criterios de calidad • Diseño, arquitectura, estilos y patrones de diseño	Didácticas: Aprendizaje activo, clase magistral, aula invertida. Evaluación: Quices, talleres.	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializada. • Recursos digitales. • Otros recursos.
Bibliografía:		
• Pressman, R. S., Maxim, B. R.(2021). Ingeniería de software. McGraw-Hill Interamericana. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=16414 • RUBLE, David A. Análisis y Diseño practico de sistemas.		

Módulo III: Calidad de productos de software				
Duración:	4	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	13-16
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		Define un stack tecnológico para un proyecto en particular sustentándolo con criterios bien soportados Construye el modelo del mundo como herramienta para entender los grandes elementos de información de proyecto de software		
Temáticas:		**Estrategias de evaluación:**	**Medios educativos:**	

Módulo III: Calidad de productos de software		
Listado de temas • Etapa de pruebas, verificación, validación, plan de pruebas, casos de pruebas y concepto de DevOps. • Administración de la configuración	Didácticas: Aprendizaje activo, clase magistral, aula invertida. Evaluación: Quices, talleres	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializadas. • Recursos digitales. • Otros recursos.

Bibliografía:

- Pressman, R. S., Maxim, B. R.(2021). Ingeniería de software. McGraw-Hill Interamericana. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=16414
- MEDVIDOVIC, Nenad; Rosenblum,David; Redmiles, David; Robbins, Jason. "Modeling software architectures in the
- unified modelling language" Vol 11 No.1 Janurary 2002 p.2-57

***Nota:** añadir tantos módulos como sea necesario.*

Bibliografía y fuentes complementarias:

- Winters, T., Manshreck, T., & Wright, H. (2020). Software engineering at Google: Lessons learned from programming over time. O'Reilly Media. DOI/URL: https://www.oreilly.com/library/view/software-engineering-at/9781492082781/
- Farley, D. (2021). Modern software engineering: Doing what works to build better software faster. Addison-Wesley Professional.
- Ghezzi, C., Jazayeri, M., & Mandrioli, D. (2022). Fundamentals of software engineering (4th ed.). Pearson.
- Martin, R. C. (2019). Clean Agile: Back to basics. Prentice Hall.
- Khan, S., & Khan, R. A. (Eds.). (2023). Software systems engineering: A journey from process to architecture. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-XXX-X (Reemplazar con DOI real del libro)

Parcelación – calificaciones:

En caso de pregrado los lineamientos a seguir son:

ARTÍCULO 63 - PARÁGRAFO 2: *Las evaluaciones grupales no podrán exceder el 25 % del valor total de la nota de la asignatura, excepto en las asignaturas relacionadas con el trabajo de grado. // PARÁGRAFO 3: En ningún caso el porcentaje asignado a cada prueba y actividad académica podrá exceder el 25% del total de la nota.*
ARTÍCULO 64 - PARÁGRAFO 1: *En ningún caso los exámenes finales podrán tener un valor mayor al 25 % del total de la nota.*

En caso de posgrado los lineamientos a seguir son:
Mínimo cuatro notas de máximo 25% cada una, mínimo el 75% de evaluaciones individuales y resto en trabajo grupal.

Seleccione el número de cortes de la asignatura: ☐ *1 (corte único)* ☒ *2*

Registre las evaluaciones y el peso porcentual:

Primer corte (40%)	Segundo corte (60%)	Único corte (100%)
Actividades (talleres, quices, tareas) 16%	Actividades (talleres, quices, tareas) 18%	
Parcial 1 12%	Parcial final 18%	
Avance proyecto 8%	Proyecto final 18%	

Actividad de base de datos 4%	Actividad de base de datos 6%	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Judy Moreno	Carlos López	Nombre del trabajador
Cargo:	Docente	Docente	Cargo del trabajador
Fecha:	**1/04/2025**	**4/04/2025**	DD/MM/AAAA